



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 06 : IPv6 et
transition IPv4/IPv6**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 06

1. Motivations et comparaison IPv4/IPv6
2. Format et notation des adresses
3. Types d'adresses IPv6
4. En-tête IPv6 et ICMPv6
5. Neighbor Discovery et SLAAC
6. DHCPv6 (aperçu)
7. Stratégies de transition
8. Configuration pratique
9. Exercices et QCM

IIAttribut			
IIValeur			
II Niveau			
IILicence	SI	—	L3
II Semestre			
IIS5			
IIDurée		estimée	
II6 h	CM (+	TD 06,	TP 04)
II Chapitre			
II06	/	09	
II Références			
II[KR] § 4.3 ; RFC 8200, RFC 4861			

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Lire et écrire** des adresses IPv6 (notation complète, compressée, mixte).
- **Identifier** les types d'adresses IPv6 (unicast global, link-local, ULA, multicast).
- **Expliquer** Neighbor Discovery (ND) et **SLAAC**.
- **Décrire** les mécanismes de **transition** (dual-stack, tunneling).
- **Configurer** une adresse IPv6 de base dans Packet Tracer.

0.1 1. Motivations IPv6

IIProblème	IPv4
IISolution	IPv6
IIÉpuisement adresses ($\sim 4,3 \times 10^9$)	
II128 bits $\approx 3,4 \times 10^{38}$ adresses	
II NAT complexifie architecture	
II Adressage de bout en bout	
II En-tête complexe	
II En-tête simplifié (40 octets fixe)	
II Pas de sécurité native	
II IPsec prévu (peu déployé en pratique)	

0.2 2. Notation des adresses

0.2.1 2.1 Format

- 128 bits = 8 groupes de 16 bits en **hexadécimal**, séparés par :
- Exemple : 2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329

0.2.2 2.2 Règles de compression (RFC 5952)

II Règle	
II Exemple	
II Supprimer zéros leading par groupe	
II 2001:DB8:0:0:0:FF00:42:8329	
II Une seule séquence :: pour groupes de zéros	
II 2001:DB8::FF00:42:8329	
II IPv4-mapped	(transition)
II ::FFFF:192.0.2.1	

0.2.3 2.3 Préfixe CIDR

Identique à IPv4 : 2001:DB8:ACAD:1::/64 — typiquement /64 par sous-réseau LAN.

II	Longueur	
II	Usage	
II	/32	
II	Opérateur	— agrégation
II	/48	
II	Site	/ entreprise

II/64
II Sous-réseau LAN standard
II/128
IIHôte (loopback, serveur)

0.3 3. Types d'adresses

IIIType	
IIIPréfixe	
IIIUsage	
III Global	Unicast
III2000	::/3
IIIInternet	routable
III Link-Local	
III FE80	::/10
III	Segment local (pas routé)
III Unique Local (ULA)	
III FC00	::/7 (FD00 ::/8)
III	Privé (comme RFC 1918)
III Multicast	
III FF00	::/8
III	Un-à-plusieurs
III Loopback	
III	::/128
III	Équivalent 127.0.0.1
III Non	spécifié
III	::/128
III	Source invalide (DHCP)

Pas de broadcast en IPv6 → remplacé par **multicast**.

0.3.1 Adresses spéciales

IIAdresse	
IIRôle	
II::1	
IILoopback	
IIFE80::1 (typique GW link-local)	
IIPasserelle	link-local
IIFFF02::1	

II Tous les nœuds (multicast)

II FF02::2

II Tous les routeurs

0.4 4. En-tête IPv6

III Champ

III Taille

III Rôle

III Version

III 4 bits

III 6

III Traffic Class

III 8 bits

III QoS ($\approx$ ToS IPv4)

III Flow Label

III 20 bits

III Flux identifiable

III Payload Length

III 16 bits

III Taille données

III Next Header

III 8 bits

III Protocole L4 ou extension

III Hop Limit

III 8 bits

III $\approx$ TTL IPv4

III Source Address

III 128 bits

III

III Destination Address

III 128 bits

III

Pas de fragmentation en routeur (PMTUD obligatoire). En-têtes extension pour IPsec, routing, etc.

ICMPv6 (protocole 58) : remplace ICMPv4 + intègre **ND** (Neighbor Discovery).

0.5 5. Neighbor Discovery (ND) — RFC 4861

Équivalent IPv6 de **ARP** + **ICMP redirect** + **router discovery**.

III Message	ND
III Équivalent	IPv4
III Rôle	
III NS (Neighbor Solicitation)	
III ARP	Request
III Qui a cette adresse?	
III NA (Neighbor Advertisement)	
III ARP	Reply
III Je suis ici	
III RS (Router Solicitation)	
III —	
III Demande routeurs	
III RA (Router Advertisement)	
III —	
III Annonce	préfixe, flags

sequenceDiagram

```

participant H as Hôte
participant R as Routeur
H->>R: RS (Multicast FF02::2)
R->>H: RA (Préfixe /64, flags M/O)
H->>H: SLAAC ou DHCPv6
H->>R: NS (DAD – Duplicate Address Detection)

```

0.5.1 SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*)

1. Hôte reçoit **RA** avec préfixe /64.
2. Construit son adresse : préfixe + **Interface ID** (EUI-64 ou aléatoire privé).
3. **DAD** : vérifie unicité sur le lien.

II Flag	RA
II Signification	
II M	(Managed)
II Utiliser DHCPv6	pour adresse
II O	(Other)
II DHCPv6	pour autres infos (DNS)
II Aucun	
II SLAAC	pur

0.6 6. DHCPv6 (aperçu)

II Mode
II Description
II Stateful
II Serveur attribue adresse (comme DHCPv4)
II Stateless
II Adresse via SLAAC ; DHCPv6 fournit DNS, domaine

Ports : UDP **546** (client), **547** (serveur).

0.7 7. Stratégies de transition

III Mécanisme
III Description
III Usage
III Dual-stack
III IPv4 + IPv6 simultanés sur interfaces
III Recommandé
III 6to4 / Teredo
III Tunneling
III Legacy, déclin
III NAT64 / DNS64
III Traduire IPv6 ↔ IPv4
III Accès IPv6-only vers IPv4
III 464XLAT
III NAT64 client-side
III Mobile

```
graph LR
    subgraph DualStack["Dual-stack"]
        PC[PC v4+v6]
        PC --- R[Routeur dual-stack]
        R --- Internet
    end
```

En pratique SI : **dual-stack** sur routeur et postes ; plan d'adressage ULA ou global /64 par VLAN.

0.8 8. Configuration (Cisco IOS — aperçu)

```
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/0
```

```

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server LAN-V6
!
ipv6 dhcp pool LAN-V6
address prefix 2001:DB8:ACAD:1::/64
dns-server 2001:DB8:ACAD:1::53

```

PC Packet Tracer : Desktop → IP Configuration → section IPv6.

0.9 9. Exercices

Exercice 1 : Compresser 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

<summary>Solution</summary>

2001 :DB8 ::1

</details>

Exercice 2 : Type de FE80::A1B2:C3FF:FE00:1234 ?

<summary>Solution</summary>

Link-local (FE80 ::/10)

</details>

Exercice 3 : Pourquoi /64 est-il standard pour un LAN IPv6 ?

<summary>Solution</summary>

SLAAC EUI-64 utilise 64 bits pour Interface ID ; fragmentation SLAAC et ND conçus pour /64.

</details>

0.10 10. QCM

III N°

III Question

III Réponse

III 1

III IPv6 = ... bits

III 128

III 2

III Pas de ... en IPv6

III Broadcast

III 3

III Link-local préfixe...

III FE80 ::/10

III 4

III ND remplace...

III ARP

III5
 III SLAAC = config...
 III **Sans état (stateless)**
 III6
 III Hop Limit $\approx$... IPv4
 III **TTL**
 III7
 III LAN typique /...
 III **64**
 III8
 III ::1 = ...
 III **Loopback**
 III9
 III ICMPv6 protocole n°...
 III **58**
 III10
 III Dual-stack = ...
 III **v4 et v6 simultanés**

0.11 Références

- **Kurose & Ross** [KR], § 4.3 — *IPv6*
- **RFC 8200** — Internet Protocol Version 6
- **RFC 4861** — Neighbor Discovery

Note enseignant : TP 04 Packet Tracer IPv6. Devoir noté fréquent sur notation/compression.